# 3. רגרסיה לינארית מרובה

ניתוח נתונים סטטיסטי · הרצאה 3

ד״ר עדי שריד

2026-10-31

# על מה נדבר היום

- **תזכורת:** רגרסיה לינארית פשוטה, שיטת הריבועים הפחותים, ואיך קוראים את הפלט
- **רגרסיה מרובה:** כמה משתנים מסבירים, רישום מטריציוני, ופרשנות של "כל השאר קבוע"
- **מבחני השערות:** מבחן t לכל מקדם, מבחן F לכל המודל, ומבחן F חלקי
- $R^2$ **ו-**$R^2$ **מתוקן**
- **משתנים קטגוריים ואינטראקציות**
- **בדיקת ההנחות:** שאריות ומולטיקולינאריות
- **בחירת משתנים, רווחי סמך ורווחי חיזוי**

# תזכורת: רגרסיה לינארית פשוטה (Simple linear regression)

# השאלה: כמה מעבד צורכת כל אלף בקשות?

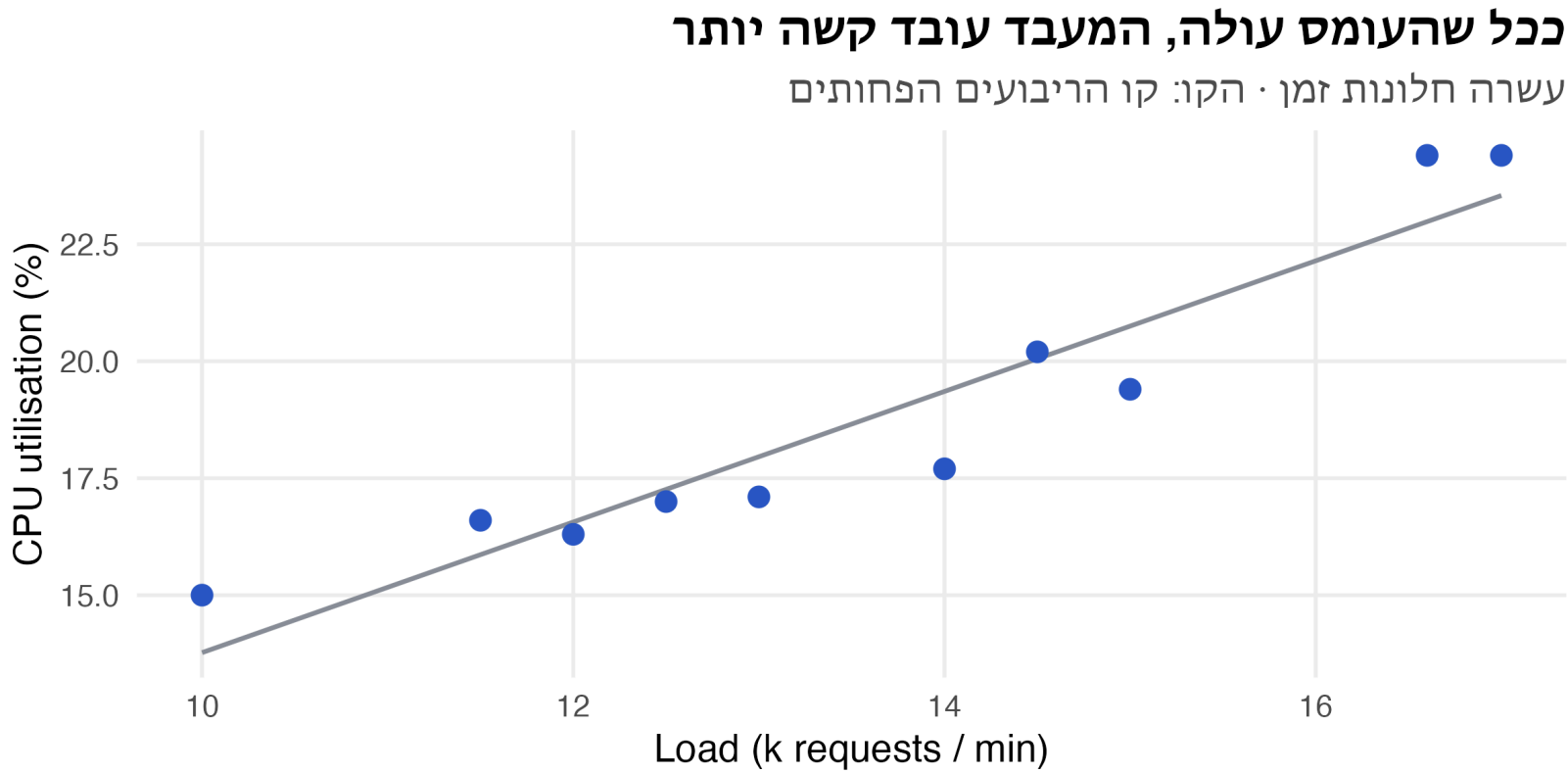
צוות התשתיות מתכנן קיבולת (capacity planning) לשירות חדש. בעשרה חלונות זמן נמדדו העומס (אלפי בקשות בדקה) וניצולת המעבד (CPU, באחוזים).

**השאלות:** בכמה עולה ניצולת המעבד עם כל אלף בקשות נוספות בדקה? והאם הקשר הזה "אמיתי", או שהוא יכול להיות מקרי?

```
cpu <- tibble(
  load = c(10, 11.5, 14.5, 12, 15, 16.6, 12.5, 13, 14, 17),       # k requests / min
  util = c(15, 16.6, 20.2, 16.3, 19.4, 24.4, 17, 17.1, 17.7, 24.4)  # CPU %
)
```

# הנתונים

```
ggplot(cpu, aes(load, util)) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, colour = nanas_pal[["grey"]], linewidth = 0.8) +
  geom_point(size = 3) +
  labs(title = "ככל שהעומס עולה, המעבד עובד קשה יותר",
       subtitle = "עשרה חלונות זמן · הקו: קו הריבועים הפחותים",
       x = "Load (k requests / min)", y = "CPU utilisation (%)")
```



# המודל

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i \qquad i = 1, \ldots, n$$

- $\beta_0$ הוא **החותך** (intercept) ו-$\beta_1$ הוא **השיפוע** (slope): בכמה משתנה התוחלת של $Y$ כש-$x$ עולה ביחידה אחת
- $E(Y \mid x) = \beta_0 + \beta_1 x$ ו-$V(Y \mid x) = \sigma^2$

**ההנחות על השגיאות** $\varepsilon_i$:

1. **לינאריות:** התוחלת של $Y$ היא פונקציה לינארית של $x$
2. **אי-תלות:** השגיאות בלתי תלויות זו בזו
3. **שונות קבועה** (homoscedasticity): אותה $\sigma^2$ לכל ערך של $x$
4. **נורמליות:** $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$. נדרשת למבחנים ולרווחי הסמך, לא לאמידה עצמה

# שיטת הריבועים הפחותים (Least squares)

מחפשים את הקו שממזער את סכום ריבועי הסטיות האנכיות:

$$L(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

גוזרים לפי $\beta_0$ ולפי $\beta_1$ ומשווים לאפס (**משוואות נורמליות**), ומקבלים:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 \qquad S_{xy} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$$

# חישוב ידני

```
cpu |> summarise(n = n(), x_bar = mean(load), y_bar = mean(util),
                 Sxx = sum((load - x_bar)^2),
                 Sxy = sum((load - x_bar) * (util - y_bar)),
                 Syy = sum((util - y_bar)^2))
```

```
# A tibble: 1 × 6
      n x_bar y_bar   Sxx   Sxy   Syy
  <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1    10  13.6  18.8  45.0  62.8  97.9
```

$$\hat{\beta}_1 = \frac{62.80}{44.99} = 1.396 \qquad \hat{\beta}_0 = 18.81 - 1.396 \cdot 13.61 = -0.188$$

$$SS_R = \hat{\beta}_1 S_{xy} = 87.66 \qquad SS_E = S_{yy} - SS_R = 97.91 - 87.66 = 10.25 \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{SS_E}{n-2} = 1.281$$

$$se(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{1.281}{44.99}} = 0.169 \qquad t = \frac{1.396}{0.169} = 8.27 \qquad R^2 = \frac{SS_R}{S_{yy}} = 0.895$$

# אותו חישוב ב-R

```r
fit_cpu <- lm(util ~ load, data = cpu)
summary(fit_cpu)
```

```
Call:
lm(formula = util ~ load, data = cpu)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-1.6544 -0.7095 -0.0565  0.8273  1.4163

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   -0.188      2.324   -0.08     0.94
load           1.396      0.169    8.27  3.4e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.13 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.895, Adjusted R-squared:  0.882
F-statistic: 68.4 on 1 and 8 DF,  p-value: 3.43e-05
```

# איך קוראים את הפלט

- **`Estimate`**: המקדמים. כל אלף בקשות נוספות בדקה מעלות את ניצולת המעבד ב-1.4 נקודות אחוז בממוצע
- **`Std. Error`**: שגיאת התקן של כל מקדם, $se(\hat{\beta}_j)$
- **`t value`** ו-**`Pr(>|t|)`**: מבחן $H_0 : \beta_j = 0$, עם $t = \hat{\beta}_j / se(\hat{\beta}_j)$ ו-$n - 2 = 8$ דרגות חופש. לשיפוע $p = 0.00003$, ולכן **דוחים**: הקשר לא מקרי
- **`Residual standard error`**: $\hat{\sigma} = \sqrt{MS_E} = 1.13$. זו הסטייה הטיפוסית של תצפית מהקו, ביחידות של $Y$
- **`Multiple R-squared`**: 89.5% מהשונות בניצולת המעבד מוסברים על ידי העומס
- **`F-statistic`**: מבחן לכל המודל. ברגרסיה פשוטה $F = t^2$: $8.27^2 = 68.4$

# מה עושים עם החותך? מירכוז (Centering)

החותך הוא הניצולת הצפויה כש-$x = 0$, הרחק מטווח הנתונים (10 עד 17). לכן השונות שלו גדולה:

$$V(\hat{\beta}_0) = \sigma^2 \left[ \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right]$$

אם מחסירים מ-$x$ את הממוצע שלו, $\bar{x} = 0$, והחותך הופך ל-$\bar{y}$: הניצולת הצפויה **בעומס הממוצע**.

```
lm(util ~ I(load - mean(load)), data = cpu) |> summary() |> coef()
```

```
                    Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)
(Intercept)           18.810     0.3579  52.551 1.906e-11
I(load - mean(load))   1.396     0.1688   8.272 3.431e-05
```

- השיפוע לא השתנה, ושגיאת התקן של החותך ירדה מ-2.32 ל-$\hat{\sigma}/\sqrt{n} = 1.132/\sqrt{10} = 0.358$
- הקו הוא אותו קו. השתנתה רק השאלה שהחותך עונה עליה

# פירוק השונות וטבלת ANOVA

$$\underbrace{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}_{SS_T} = \underbrace{\sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2}_{SS_R} + \underbrace{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}_{SS_E}$$

| מקור | סכום ריבועים | דרגות חופש | ממוצע ריבועים | $F$ |
|---|---|---|---|---|
| רגרסיה | $SS_R$ | $1$ | $MS_R = SS_R/1$ | $MS_R/MS_E$ |
| שגיאה | $SS_E$ | $n-2$ | $MS_E = SS_E/(n-2)$ | |
| סך הכול | $SS_T$ | $n-1$ | | |

```
anova(fit_cpu)
```

```
Analysis of Variance Table

Response: util
          Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
load       1   87.7    87.7    68.4 3.4e-05 ***
Residuals  8   10.2     1.3
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

**מקדם המתאם המרובה:** $R^2 = SS_R/SS_T = 87.66/97.91 = 0.895$

שני הרכיבים אי-שליליים, ולכן תמיד $0 \le R^2 \le 1$.

# רגרסיה לינארית מרובה
# (Multiple linear regression)

# השאלה: מה קובע את זמן התגובה של מודל שפה?

חברה משתמשת ב-API של מודל שפה, בשלושה גדלים: `small`, `medium` ו-`large`. המשתמשים מתלוננים על המתנה ארוכה.

**השאלות:**

- כמה זמן מוסיף כל טוקן (token) בתשובה? וכל אלף טוקנים בקלט?
- האם מודל השפה הגדול **עצמו** איטי יותר, או שהוא פשוט כותב תשובות ארוכות יותר?
- כמה זמן תיקח קריאה עם 2,000 טוקנים בקלט ו-500 בפלט למודל השפה הגדול?

**הנתונים:** 250 קריאות מהלוגים (נתונים מדומים). לכל קריאה: גודל מודל השפה, מספר הטוקנים בקלט ובפלט, מספר המסמכים שצורפו לפרומפט (RAG), השעה ביום, וזמן התגובה בשניות.

# הנתונים

```r
set.seed(303)   # own seed, so edits elsewhere in the lecture don't change this example
n_calls <- 250
sizes <- c("small", "medium", "large")
median_output <- c(small = 250,   medium = 350,   large = 500)    # tokens
sec_per_token <- c(small = 0.010, medium = 0.018, large = 0.030)

llm <- tibble(
  model    = factor(sample(sizes, n_calls, replace = TRUE, prob = c(0.5, 0.3, 0.2)), sizes),
  rag_docs = rpois(n_calls, 3),                          # documents added to the prompt
  input_tokens  = round(300 + 550 * rag_docs + rlnorm(n_calls, log(400), 0.6)),
  output_tokens = round(rlnorm(n_calls, log(median_output[as.character(model)]), 0.5)),
  hour     = sample(0:23, n_calls, replace = TRUE)
) |>
  mutate(latency = 0.8 + 0.25 * input_tokens / 1000 +
           sec_per_token[as.character(model)] * output_tokens + rnorm(n_calls, 0, 1),
         latency = round(latency, 2),
         input_k = input_tokens / 1000)

llm |> select(model, input_tokens, output_tokens, rag_docs, hour, latency) |> head(4)
```

```
# A tibble: 4 × 6
  model  input_tokens output_tokens rag_docs  hour latency
  <fct>         <dbl>         <dbl>    <int> <int>   <dbl>
1 small          3585           155        5    21    1.71
2 large          1851           478        0     1   15.7
3 medium         3140           161        5    16    3.89
4 medium         2382           200        3     6    4.83
```

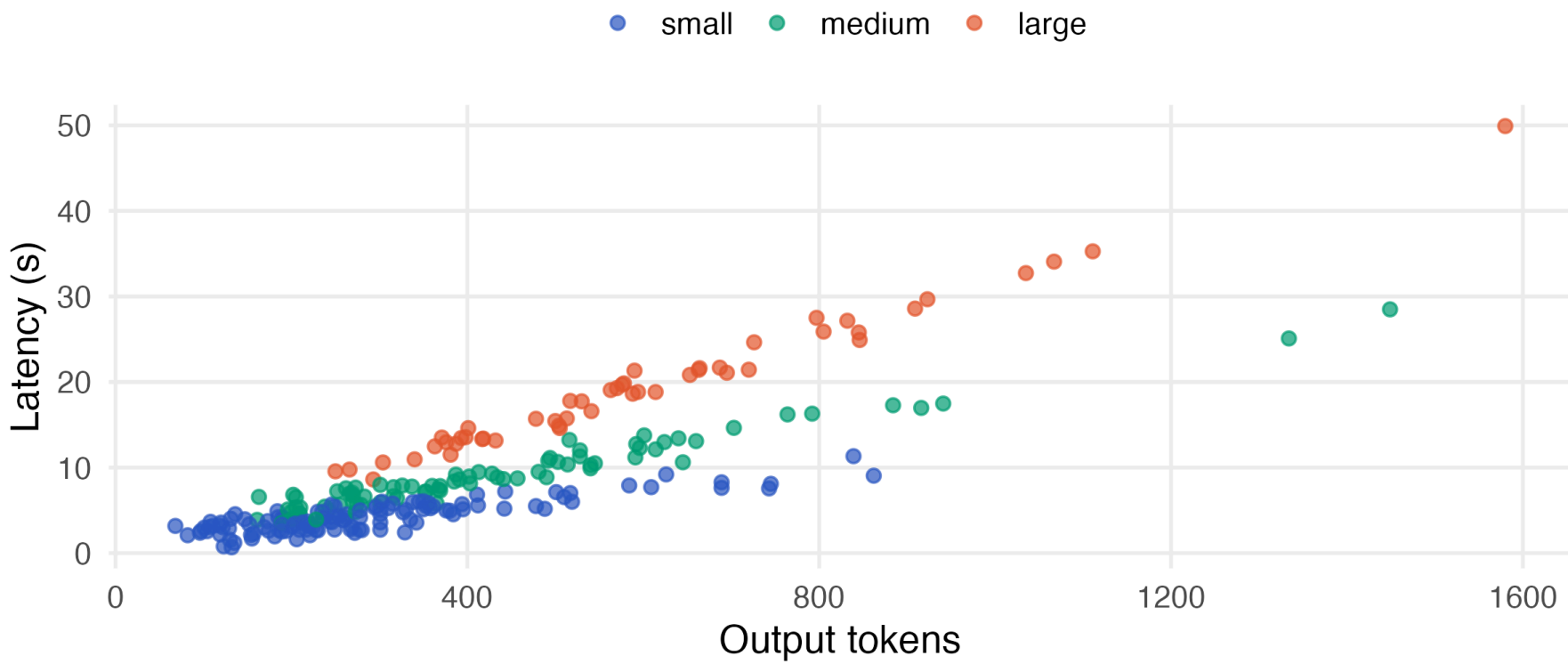
# זמן התגובה מול אורך התשובה

```
ggplot(llm, aes(output_tokens, latency, colour = model)) +
  geom_point(alpha = 0.7) +
  scale_colour_manual(values = model_cols) +
  labs(title = "תשובה ארוכה יותר, המתנה ארוכה יותר",
       subtitle = "וכל מודל שפה עם שיפוע משלו",
       x = "Output tokens", y = "Latency (s)", colour = NULL)
```

# זמן התגובה מול אורך התשובה

**תשובה ארוכה יותר, המתנה ארוכה יותר**

וכל מודל שפה עם שיפוע משלו



# המודל

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \cdots + \beta_k x_{ik} + \varepsilon_i \qquad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

- אותן הנחות כמו ברגרסיה פשוטה, עם $k$ משתנים מסבירים (predictors)
- **הפרשנות של $\beta_j$:** השינוי בתוחלת של $Y$ כש-$x_j$ עולה ביחידה אחת, **וכל שאר המשתנים במודל נשארים קבועים**
- "לינארי" פירושו לינארי **בפרמטרים** $\beta$. אפשר להכניס $x^2$, $\log x$ או מכפלה $x_1 x_2$, והמודל עדיין לינארי

נתחיל משני משתנים מסבירים: הטוקנים בקלט (באלפים) והטוקנים בפלט.

```
fit2 <- lm(latency ~ input_k + output_tokens, data = llm)
coef(fit2)
```

```
  (Intercept)       input_k output_tokens
     -1.75379       0.07958       0.02634
```

# רישום מטריציוני (Matrix form)

$$\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon} \qquad X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \cdots & x_{1k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \cdots & x_{nk} \end{pmatrix}_{n \times (k+1)}$$

ממזערים את $L(\boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{y} - X\boldsymbol{\beta})'(\mathbf{y} - X\boldsymbol{\beta})$. הנגזרת היא $-2X'\mathbf{y} + 2X'X\boldsymbol{\beta}$, ומשווים אותה לאפס:

$$X'X\hat{\boldsymbol{\beta}} = X'\mathbf{y} \quad \Longrightarrow \quad \hat{\boldsymbol{\beta}} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$$

- העמודה של אחדות ב-$X$ היא החותך
- צריך ש-$X'X$ תהיה הפיכה: אף משתנה לא יכול להיות צירוף לינארי מדויק של האחרים

```r
X <- model.matrix(~ input_k + output_tokens, data = llm)   # adds the column of ones
y <- llm$latency
solve(t(X) %*% X) %*% t(X) %*% y                           # same as coef(fit2)
```

```
                  [,1]
(Intercept)   -1.75379
input_k        0.07958
output_tokens  0.02634
```

# תכונות האומדים

- **חסרי הטיה:** $E(\hat{\beta}) = \beta$
- **מטריצת השונויות:** $V(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X'X)^{-1}$. נסמן $C = (X'X)^{-1}$
- **אומד ל-$\sigma^2$:** $\hat{\sigma}^2 = MS_E = \dfrac{SS_E}{n-k-1}$. מאבדים דרגת חופש על כל מקדם, כולל החותך

$$se(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 C_{jj}} \qquad t = \frac{\hat{\beta}_j}{se(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k-1} \qquad \hat{\beta}_j \pm t_{1-\alpha/2,\, n-k-1} \cdot se(\hat{\beta}_j)$$

```
sigma2_hat <- sum(resid(fit2)^2) / (nrow(X) - ncol(X))     # SSE / (n - k - 1)
sqrt(diag(sigma2_hat * solve(t(X) %*% X)))                  # = "Std. Error" in summary()
```

```
  (Intercept)       input_k output_tokens
    0.7254406     0.2442116     0.0009362
```

# הפלט המלא

```
summary(fit2)
```

```
Call:
lm(formula = latency ~ input_k + output_tokens, data = llm)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-12.084  -1.880  -0.418   1.786   9.959

Coefficients:
               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   -1.753788   0.725441   -2.42    0.016 *
input_k        0.079583   0.244212    0.33    0.745
output_tokens  0.026340   0.000936   28.13   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.56 on 247 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.762, Adjusted R-squared:  0.76
F-statistic:  396 on 2 and 247 DF,  p-value: <2e-16
```

# איך קוראים את הפלט

- `output_tokens = 0.0263`: כל טוקן נוסף בתשובה מוסיף כ-26 מילישניות, **כשמספר הטוקנים בקלט קבוע**. $t = 28$, מובהק מאוד
- `input_k`: לא מובהק ($p = 0.75$). האם הקלט באמת לא משפיע? נחזור לזה
- `F-statistic: 396 on 2 and 247 DF`: מבחן לכל המודל. $k = 2$ ו-$n - k - 1 = 247$
- `R-squared = 0.762`: שני המשתנים יחד מסבירים 76% מהשונות בזמן התגובה
- `Residual standard error = 3.56`: קריאה טיפוסית רחוקה 3.6 שניות מהחיזוי. זה הרבה, כשהחציון הוא 6 שניות

# מבחני השערות במודל המרובה

# מבחן F לכל המודל

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$ $\qquad$ $H_1$ : לפחות מקדם אחד שונה מאפס

| מקור | סכום ריבועים | דרגות חופש | ממוצע ריבועים | $F$ |
|---|---|---|---|---|
| רגרסיה | $SS_R$ | $k$ | $MS_R = SS_R/k$ | $MS_R/MS_E$ |
| שגיאה | $SS_E$ | $n-k-1$ | $MS_E = SS_E/(n-k-1)$ | |
| סך הכול | $SS_T$ | $n-1$ | | |

דוחים את $H_0$ אם $F > F_{1-\alpha;\,k,\,n-k-1}$.

- דחייה אומרת רק שלפחות משתנה **אחד** עוזר. היא לא אומרת איזה
- מבחני ה-t בודקים כל מקדם **בנוכחות כל השאר**. משתנה יכול להיות לא מובהק לבד, ובכל זאת חשוב

# למה דווקא התפלגות F? יחס בין שני $\chi^2$

**ההגדרה:** אם $U \sim \chi^2_{d_1}$ ו- $V \sim \chi^2_{d_2}$ בלתי תלויים, אז

$$F = \frac{U/d_1}{V/d_2} \sim F_{d_1,\, d_2}$$

- **תזכורת:** $\chi^2_d$ הוא סכום של $d$ ריבועים של משתנים $N(0,1)$ בלתי תלויים. התוחלת שלו $d$, ולכן $U/d_1$ ו-$V/d_2$ הם "ממוצעי ריבועים" שהתוחלת של כל אחד מהם 1
- **ברגרסיה:** $SS_E/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-k-1}$ תמיד. תחת $H_0$ גם $SS_R/\sigma^2 \sim \chi^2_k$, והשניים בלתי תלויים:

$$F = \frac{MS_R}{MS_E} = \frac{\left(SS_R/\sigma^2\right)/k}{\left(SS_E/\sigma^2\right)/(n-k-1)} \sim F_{k,\, n-k-1}$$

- $\sigma^2$ **מצטמצם.** הוא לא ידוע, ובזכות היחס לא צריך לדעת אותו. זו הסיבה שבודקים **יחס**, ולא את $SS_R$ לבד
- **תחת** $H_0$ המונה והמכנה אומדים שניהם את $\sigma^2$, ולכן $F \approx 1$. **תחת** $H_1$ $MS_R$ גדל, ולכן דוחים רק כש-$F$ **גדול**: המבחן חד-צדדי מימין

# איך נראית התפלגות F

נגריל שני משתני $\chi^2$ בלתי תלויים, נחלק כל אחד בדרגות החופש שלו, ונחשב את היחס:

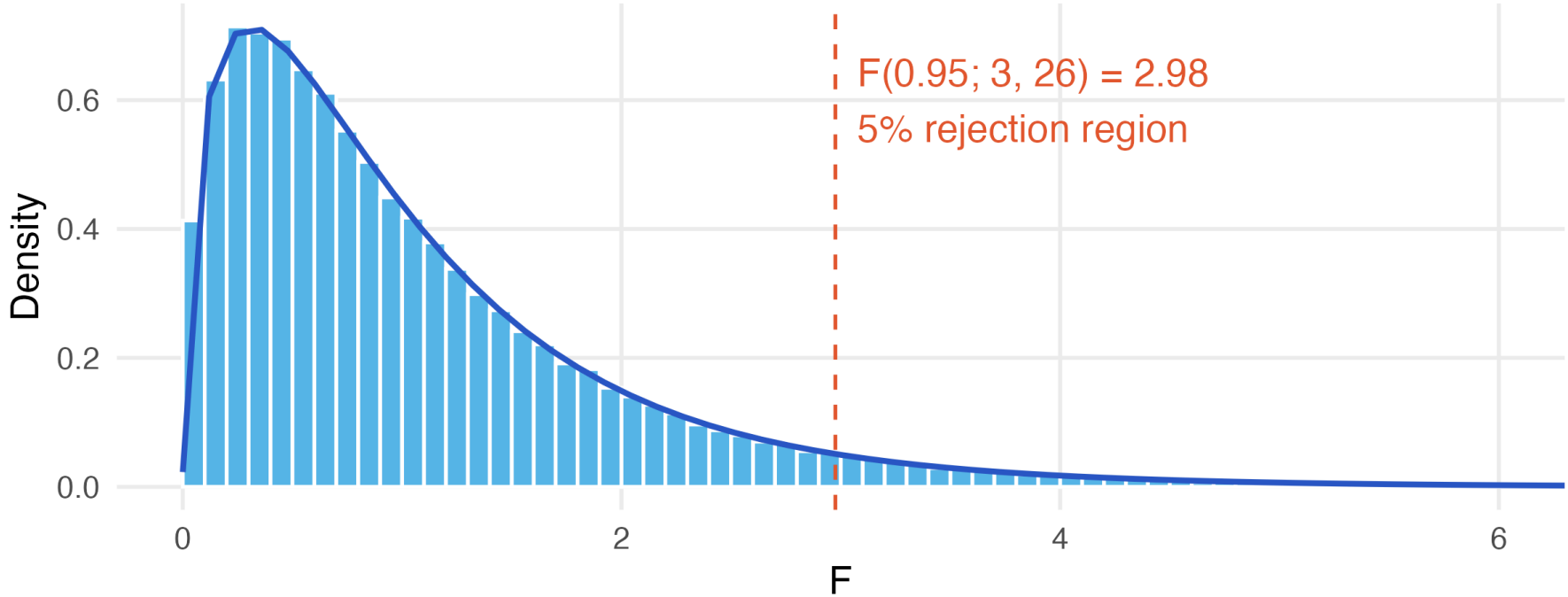
```
f_sim <- tibble(U = rchisq(1e5, df = 3), V = rchisq(1e5, df = 26),
                ratio = (U / 3) / (V / 26))
f_crit <- qf(0.95, df1 = 3, df2 = 26)                # 2.98

ggplot(f_sim, aes(ratio)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), binwidth = 0.1, boundary = 0,
                 fill = nanas_pal[["sky"]], colour = "white") +
  stat_function(fun = df, args = list(df1 = 3, df2 = 26),
                colour = nanas_pal[["primary"]], linewidth = 1) +
  geom_vline(xintercept = f_crit, colour = nanas_pal[["accent"]], linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = f_crit + 0.1, y = 0.6, hjust = 0, colour = nanas_pal[["accent"]],
           label = "F(0.95; 3, 26) = 2.98\n5% rejection region") +
  coord_cartesian(xlim = c(0, 6)) +
  labs(title = "היחס בין שני ממוצעי ריבועים מתפלג F",
       subtitle = "הקו: הצפיפות של F(3, 26) · היסטוגרמה: (U/3)/(V/26) של 100,000 הגרלות",
       x = "F", y = "Density")
```

# איך נראית התפלגות F

**היחס בין שני ממוצעי ריבועים מתפלג F**

היסטוגרמה: 100,000 הגרלות של (U/3)/(V/26) · הקו: הצפיפות של F(3, 26)



# ערך קריטי ו-p-value

- רוב המסה סביב 1, וזנב ארוך ימינה. $F$ לא יכול להיות שלילי: יש בו רק ריבועים
- **הערך הקריטי** $F_{0.95;\,3,\,26}$ חותך 5% מהזנב הימני: `qf(0.95, 3, 26)`
- **ה-p-value** שמופיע ב-`summary()` הוא השטח מימין ל-$F$ שהתקבל: `pf(F, k, n - k - 1, lower.tail = FALSE)`

# $R^2$ ו-$R^2$ מתוקן (Adjusted $R^2$)

$$R^2 = \frac{SS_R}{SS_T} = 1 - \frac{SS_E}{SS_T} \qquad R^2_{adj} = 1 - \frac{SS_E/(n-k-1)}{SS_T/(n-1)} = 1 - (1-R^2)\frac{n-1}{n-k-1}$$

- **הבעיה של $R^2$:** הוא **אף פעם לא יורד** כשמוסיפים משתנה, גם אם המשתנה הוא רעש טהור
- $R^2$ **המתוקן** "מעניש" על כל משתנה נוסף. הוא עולה רק אם המשתנה מקטין את $MS_E$. למקסם אותו זה כמו למזער את $MS_E$

```
set.seed(8)
llm_noise <- llm |> mutate(noise1 = rnorm(n()), noise2 = rnorm(n()), noise3 = rnorm(n()))
fit_noise <- lm(latency ~ input_k + output_tokens + noise1 + noise2 + noise3, data = llm_noise)
rbind(fit2      = c(R2 = summary(fit2)$r.squared,      adj = summary(fit2)$adj.r.squared),
      fit_noise = c(R2 = summary(fit_noise)$r.squared, adj = summary(fit_noise)$adj.r.squared))
```

```
              R2    adj
fit2      0.7622 0.7603
fit_noise 0.7628 0.7580
```

# תרגיל: השלימו את הפלט

פלט של רגרסיה עם $n = 30$ תצפיות ו-$k = 3$ משתנים מסבירים. חלק מהערכים נמחקו:

| מקור | סכום ריבועים | דרגות חופש | ממוצע ריבועים | $F$ |
|---|---|---|---|---|
| רגרסיה | 600 | (א) | (ב) | (ג) |
| שגיאה | (ד) | (ה) | (ו) | |
| סך הכול | 860 | 29 | | |

השלימו את הטבלה, וחשבו את $R^2$, את $R^2_{adj}$ ואת $\hat{\sigma}$. האם המודל מובהק ב-$\alpha = 0.05$? ($F_{0.95;\,3,\,26} = 2.98$)

**רמז:** טבלת ANOVA של רגרסיה מרובה

| מקור | סכום ריבועים | דרגות חופש | ממוצע ריבועים | $F$ |
|---|---|---|---|---|
| רגרסיה | $SS_R$ | $k$ | $MS_R = SS_R/k$ | $MS_R/MS_E$ |
| שגיאה | $SS_E = SS_T - SS_R$ | $n-k-1$ | $MS_E = SS_E/(n-k-1)$ | |
| סך הכול | $SS_T$ | $n-1$ | | |

# פתרון התרגיל

| מקור | סכום ריבועים | דרגות חופש | ממוצע ריבועים | $F$ |
|---|---|---|---|---|
| רגרסיה | 600 | **(א) 3** | **(ב) 200** | **(ג) 20** |
| שגיאה | **(ד) 260** | **(ה) 26** | **(ו) 10** | |
| סך הכול | 860 | 29 | | |

- (א) $k = 3$ · (ב) $MS_R = 600/3 = 200$ · (ד) $SS_E = 860 - 600 = 260$ · (ה) $n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$ · (ו) $MS_E = 260/26 = 10$
- (ג) $F = 200/10 = 20 > 2.98$, ולכן **דוחים** את $H_0$: המודל מובהק

$$R^2 = \frac{600}{860} = 0.698 \qquad R^2_{adj} = 1 - \frac{10}{860/29} = 1 - \frac{10}{29.66} = 0.663 \qquad \hat{\sigma} = \sqrt{MS_E} = \sqrt{10} = 3.16$$

```r
c(F_crit = qf(0.95, df1 = 3, df2 = 26),
  p_value = pf(20, df1 = 3, df2 = 26, lower.tail = FALSE))
```

```
   F_crit   p_value
2.975e+00 6.255e-07
```

# משתנים קטגוריים
# (Categorical variables)

# משתני דמה (Dummy variables)

למשתנה קטגורי עם $m$ רמות מוסיפים $m-1$ **משתני דמה** (אינדיקטורים). רמה אחת היא **רמת הבסיס** (reference level), ולה אין משתנה משלה.

$$D_{medium} = \begin{cases} 1 & \text{medium} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases} \qquad D_{large} = \begin{cases} 1 & \text{large} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_{input} + \beta_2 x_{output} + \beta_3 D_{medium} + \beta_4 D_{large} + \varepsilon$$

- $\beta_4$: בכמה קריאה למודל השפה הגדול איטית יותר מקריאה למודל השפה הקטן, **באותו מספר טוקנים**
- למה לא $m$ משתנים? כי אז $D_{small} + D_{medium} + D_{large} = 1$, בדיוק כמו עמודת החותך, ו-$X'X$ לא הפיכה
- R יוצר את משתני הדמה בעצמו מכל `factor`. רמת הבסיס היא הרמה הראשונה (`levels`)

```
model.matrix(~ model, data = llm) |> head(3)
```

```
  (Intercept) modelmedium modellarge
1           1           0          0
2           1           0          1
3           1           1          0
```

# האם מודל השפה הגדול איטי יותר?

```r
fit_raw <- lm(latency ~ model, data = llm)                          # model only
fit3    <- lm(latency ~ input_k + output_tokens + model, data = llm)  # same length of answer
rbind(raw = coef(fit_raw)[c("modelmedium", "modellarge")],
      adjusted = coef(fit3)[c("modelmedium", "modellarge")])
```

```
         modelmedium modellarge
raw            4.930     15.182
adjusted       2.047      9.018
```

- **בלי לשלוט באורך התשובה:** קריאה למודל השפה הגדול איטית ב-15.2 שניות מקריאה למודל השפה הקטן
- **באותו מספר טוקנים:** הפער יורד ל-9 שניות
- חלק מהפער נובע מכך שמודל השפה הגדול כותב תשובות ארוכות יותר. זה **משתנה מערבב** (confounder)
- "שליטה" במשתנה (controlling for) פירושה להשוות קריאות עם אותו ערך שלו

# מבחן F חלקי (Partial F test)

**השאלה:** האם גודל מודל השפה משפיע בכלל? זו השערה על **שני** מקדמים יחד, $H_0 : \beta_3 = \beta_4 = 0$. אי אפשר לענות עליה עם שני מבחני t נפרדים.

משווים בין **המודל המלא** (full) לבין **המודל המצומצם** (reduced), שבו $H_0$ נכונה:

$$F = \frac{(SS_E^R - SS_E^F)/q}{SS_E^F/(n-k-1)} \sim F_{q,\ n-k-1}$$

$q$ הוא מספר המקדמים שנבדקים, ו-$k$ הוא מספר המשתנים במודל **המלא**.

```
anova(fit2, fit3)
```

```
Analysis of Variance Table

Model 1: latency ~ input_k + output_tokens
Model 2: latency ~ input_k + output_tokens + model
  Res.Df  RSS Df Sum of Sq   F Pr(>F)
1    247 3125
2    245  911  2      2213 297 <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

# איך קוראים את הפלט

- **RSS**: סכום ריבועי השגיאות ($SS_E$) של כל מודל. משתני הדמה הורידו אותו מ-3125 ל-911
- **Df = 2**: הוספנו $q = 2$ מקדמים
- **בחישוב ידני** (דוחים את $H_0$: גודל מודל השפה משפיע):

$$F = \frac{(3125 - 911)/2}{911/245} = 297$$

- כש-$q = 1$, מבחן F החלקי שקול למבחן t של אותו מקדם: $F = t^2$
- מבחן F לכל המודל הוא מקרה פרטי: המודל המצומצם הוא מודל עם חותך בלבד

# אינטראקציות (Interactions)

# האם הקווים מקבילים?

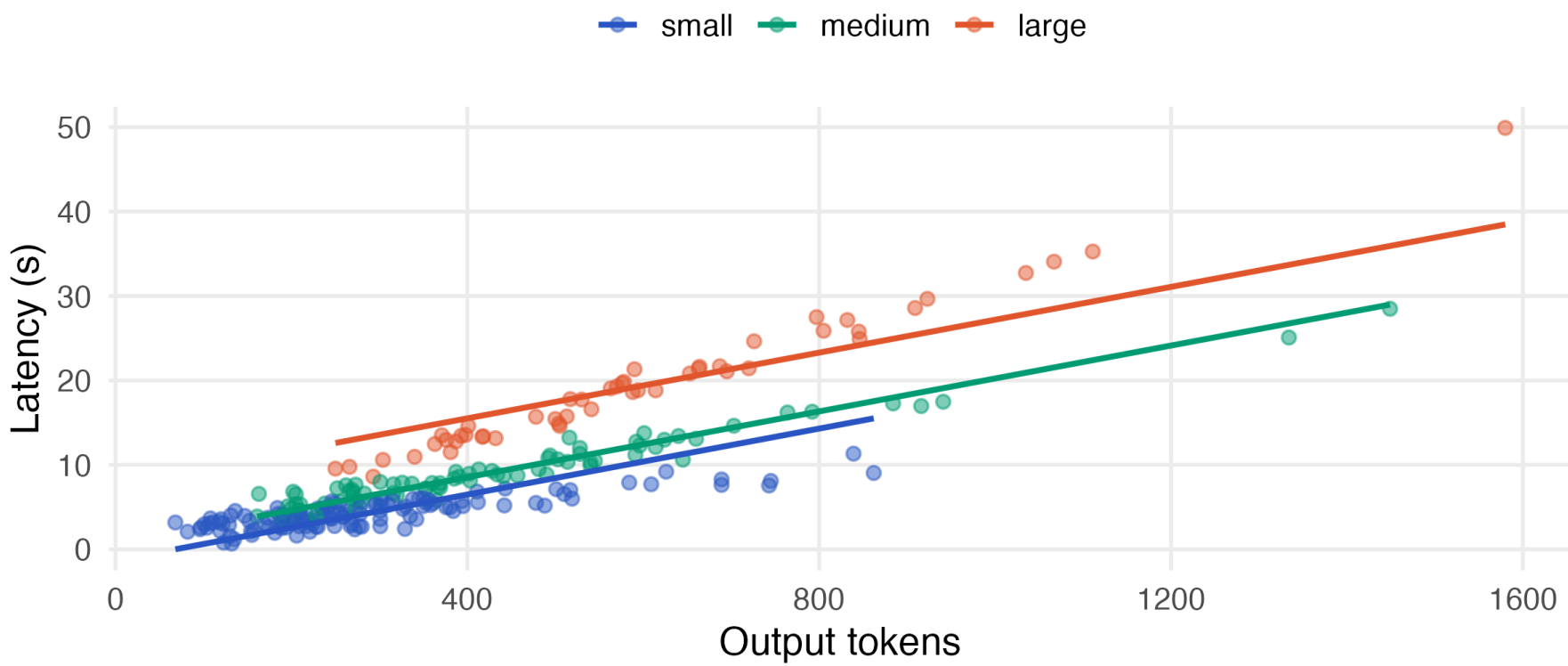
ברגרסיה `fit3` לכל מודל שפה יש חותך משלו, אבל **אותו שיפוע**: אותו זמן לכל טוקן בתשובה. זה סביר?

```
ggplot(augment(fit3), aes(output_tokens, colour = model)) +
  geom_point(aes(y = latency), alpha = 0.5) +
  geom_smooth(aes(y = .fitted), method = "lm", se = FALSE, linewidth = 1) +
  scale_colour_manual(values = model_cols) +
  labs(title = "קווים מקבילים לא מתאימים לנתונים",
       subtitle = "הקווים: החיזוי של רגרסיה בלי אינטראקציה (בממוצע הקלט)",
       x = "Output tokens", y = "Latency (s)", colour = NULL)
```

# האם הקווים מקבילים?

## קווים מקבילים לא מתאימים לנתונים

הקווים: החיזוי של רגרסיה בלי אינטראקציה (בממוצע הקלט)



# מודל עם אינטראקציה

**אינטראקציה** פירושה שההשפעה של משתנה אחד תלויה בערך של משתנה אחר. כאן: הזמן לכל טוקן תלוי בגודל מודל השפה.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_{in} + \beta_2 x_{out} + \beta_3 D_{med} + \beta_4 D_{lrg} + \beta_5 \, x_{out} D_{med} + \beta_6 \, x_{out} D_{lrg} + \varepsilon$$

| מודל שפה | השיפוע של $x_{out}$ |
|---|---|
| small | $\beta_2$ |
| medium | $\beta_2 + \beta_5$ |
| large | $\beta_2 + \beta_6$ |

ב-R, `output_tokens * model` הוא קיצור של `output_tokens + model + output_tokens:model`.

```
fit4 <- lm(latency ~ input_k + output_tokens * model, data = llm)
summary(fit4)
```

# מודל עם אינטראקציה

```
Call:
lm(formula = latency ~ input_k + output_tokens * model, data = llm)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-2.3999 -0.7069  0.0906  0.6431  2.3889

Coefficients:
                           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                0.917850   0.224929    4.08  6.1e-05 ***
input_k                    0.220542   0.064231    3.43   0.0007 ***
output_tokens              0.009887   0.000532   18.57  < 2e-16 ***
modelmedium               -0.075828   0.278457   -0.27   0.7856
modellarge                -0.613472   0.384691   -1.59   0.1121
output_tokens:modelmedium  0.008135   0.000690   11.80  < 2e-16 ***
output_tokens:modellarge   0.021030   0.000749   28.09  < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.931 on 243 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.984, Adjusted R-squared:  0.984
F-statistic: 2.49e+03 on 6 and 243 DF,  p-value: <2e-16
```

# איך קוראים את הפלט

- **זמן לכל טוקן בתשובה:** 9.9 מילישניות במודל השפה הקטן, 18 בבינוני ו-30.9 בגדול (האמת בסימולציה: 10, 18 ו-30)
- **`input_k`** מובהק עכשיו: 0.22 שניות לכל אלף טוקנים בקלט. במודלים הקודמים הוא "הוסתר" בגלל שגיאה גדולה ($\hat{\sigma} = 3.6$). עכשיו $\hat{\sigma} = 0.93$.
- **`modelmedium`**, **`modellarge`** לא מובהקים, אבל **לא מוחקים אותם**. כשיש אינטראקציה, הם ההפרש בין מודלי השפה כשאורך התשובה **אפס**, ולא "ההשפעה של גודל מודל השפה"
- **כלל ההיררכיה:** אם אינטראקציה נמצאת במודל, משאירים בו גם את המשתנים שמרכיבים אותה

```
anova(fit3, fit4)
```

```
Analysis of Variance Table

Model 1: latency ~ input_k + output_tokens + model
Model 2: latency ~ input_k + output_tokens * model
  Res.Df RSS Df Sum of Sq   F Pr(>F)
1    245 911
2    243 211  2       701 404 <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

# בדיקת ההנחות (Diagnostics)

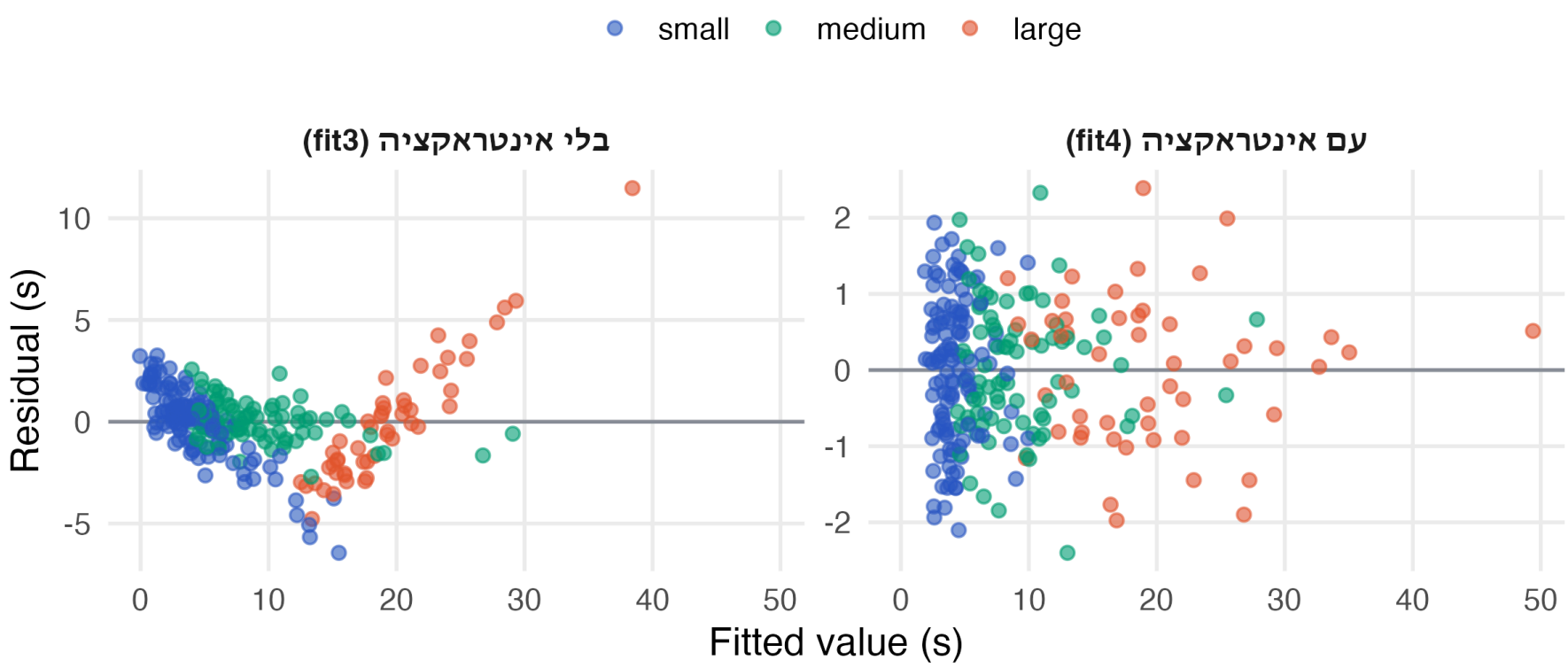
# שאריות מול ערכים חזויים

```
bind_rows(`בלי אינטראקציה (fit3)` = augment(fit3),
          `עם אינטראקציה (fit4)`  = augment(fit4), .id = "fit") |>
  ggplot(aes(.fitted, .resid, colour = model)) +
  geom_hline(yintercept = 0, colour = nanas_pal[["grey"]]) +
  geom_point(alpha = 0.6) +
  facet_wrap(~ fit, scales = "free_y") +
  scale_colour_manual(values = model_cols) +
  labs(title = "השאריות חושפות את מה שהרגרסיה פספסה",
       subtitle = "משמאל: דפוס ברור לפי גודל מודל השפה · מימין: ענן אקראי סביב אפס",
       x = "Fitted value (s)", y = "Residual (s)", colour = NULL)
```

# שאריות מול ערכים חזויים

## השאריות חושפות את מה שהרגרסיה פספסה

משמאל: דפוס ברור לפי גודל מודל השפה · מימין: ענן אקראי סביב אפס



# מה מחפשים בגרף השאריות

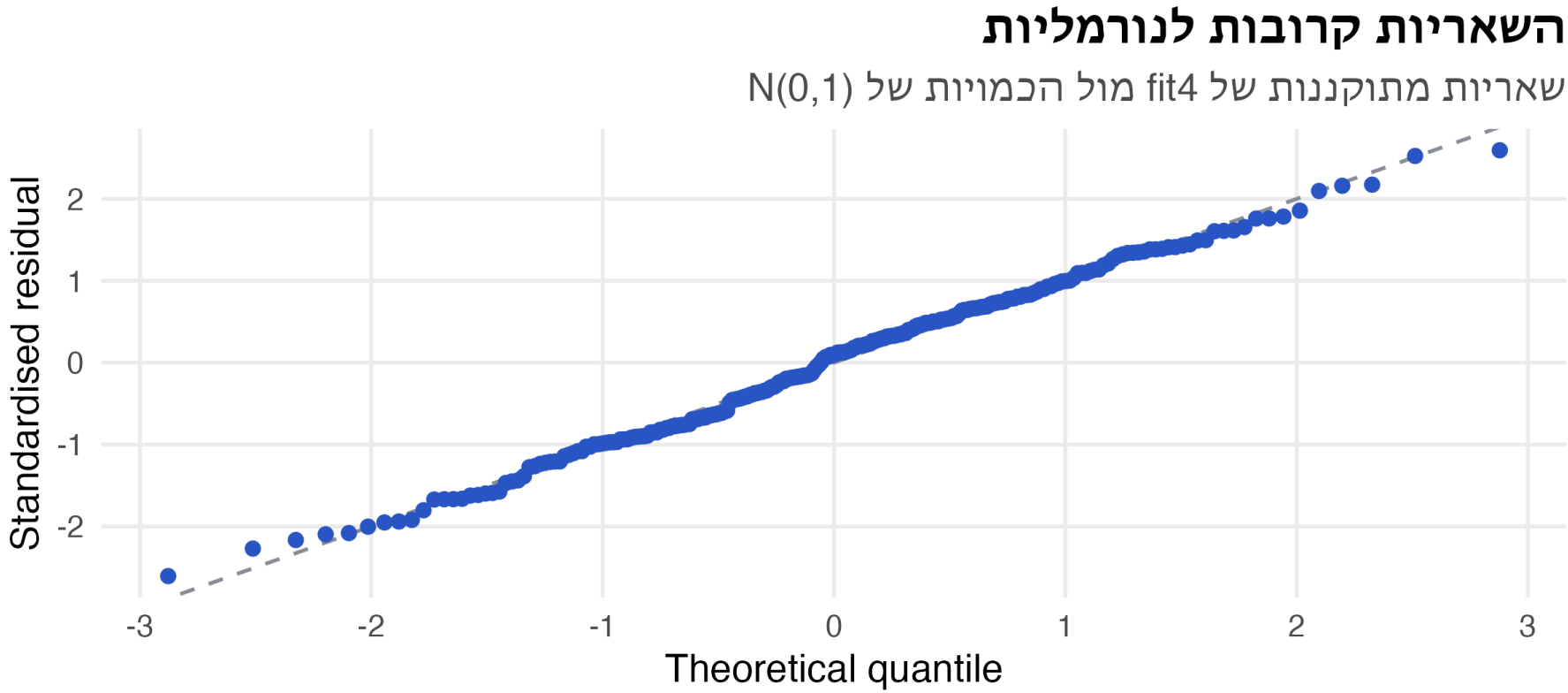
| מה רואים | מה זה אומר | מה עושים |
|---|---|---|
| ענן אקראי סביב אפס | ההנחות סבירות | |
| עקומה (קשת) | הקשר לא לינארי | מוסיפים $x^2$, טרנספורמציה ל-$x$ |
| משפך: הפיזור גדל עם $\hat{y}$ | השונות לא קבועה | טרנספורמציה ל-$Y$ (למשל $\log Y$) |
| קבוצות עם דפוסים שונים | חסר משתנה או אינטראקציה | מוסיפים אותם למודל |
| נקודה בודדת רחוקה | ערך חריג | בודקים אותו. לא מוחקים אוטומטית |

**ועוד שתי בדיקות:**

- **נורמליות:** גרף Q-Q של השאריות (`stat_qq()`). עם מדגם גדול, סטיות קטנות לא מזיקות למבחנים
- **אי-תלות:** אם הנתונים נאספו לאורך זמן, משרטטים את השאריות לפי סדר האיסוף

# שאריות מול התפלגות נורמלית

```
ggplot(augment(fit4), aes(sample = .std.resid)) +
  geom_abline(colour = nanas_pal["grey"], linetype = "dashed") +
  stat_qq(colour = nanas_pal["primary"]) +
  labs(title = "השאריות קרובות לנורמליות",
       subtitle = "שאריות מתוקננות של fit4 מול הכמויות של N(0,1)",
       x = "Theoretical quantile", y = "Standardised residual")
```



# מבחן Kolmogorov–Smirnov לשאריות

גרף Q-Q הוא בדיקה בעין. אפשר גם לבדוק את הנורמליות במבחן, עם מבחן KS מההרצאה על שיטות א-פרמטריות:

$$D = \max_x |F_n(x) - \Phi(x)| \qquad H_0 : \text{השאריות המתוקננות מתפלגות } N(0,1)$$

```
ks.test(rstandard(fit4), "pnorm")
```

```
    Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  rstandard(fit4)
D = 0.046, p-value = 0.7
alternative hypothesis: two-sided
```

- $D = 0.046 < 0.086 \approx 1.36/\sqrt{250}$, ולכן **לא דוחים** את $H_0$. אין עדות לסטייה מנורמליות
- **הסתייגות:** השאריות מחושבות מהמקדמים שאמדנו, ולכן ה-p-value רק בקירוב (כמו ב-KS עם פרמטרים אמודים). מבחן ייעודי לנורמליות הוא `shapiro.test()`
- עם מדגם גדול מאוד, KS ידחה גם סטייה זניחה. עם מדגם קטן, הוא לא יזהה גם סטייה גדולה. לכן מסתכלים **גם** על הגרף

# מולטיקולינאריות (Multicollinearity)

מספר המסמכים מ-RAG קובע כמעט לגמרי את מספר הטוקנים בקלט: המתאם ביניהם הוא 0.94. מה קורה כשמכניסים את שניהם?

```
fit5 <- lm(latency ~ input_k + rag_docs + output_tokens * model, data = llm)
rbind(fit4 = coef(summary(fit4))["input_k", 1:2],
      fit5 = coef(summary(fit5))["input_k", 1:2])
```

```
     Estimate Std. Error
fit4   0.2205    0.06423
fit5   0.4372    0.18807
```

- שגיאת התקן של `input_k` גדלה פי 2.9. הרגרסיה לא יכולה להפריד בין שני משתנים שזזים יחד
- המקדמים "לא יציבים": שינוי קטן בנתונים מזיז אותם הרבה. **החיזוי** כמעט לא נפגע. **הפרשנות** נפגעת

# מדד VIF (Variance Inflation Factor)

$R_j^2$ הוא ה-$R^2$ של רגרסיה של $x_j$ על כל שאר המשתנים המסבירים:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \qquad V(\hat{\beta}_j) = \frac{\sigma^2}{S_{x_j x_j}} \cdot VIF_j$$

```
r2_input <- summary(lm(input_k ~ rag_docs + output_tokens * model, data = llm))$r.squared
1 / (1 - r2_input)    # VIF of input_k
```

```
[1] 8.672
```

**כלל אצבע:**

| VIF | $R_j^2$ | מה זה אומר |
|---|---|---|
| 1 | 0 | $x_j$ לא מתואם עם שאר המשתנים |
| מעל 5 | מעל 0.8 | סימן אזהרה: כדאי לבדוק |
| מעל 10 | מעל 0.9 | מולטיקולינאריות חמורה: השונות של $\hat{\beta}_j$ גדלה פי 10 לפחות |

ה-VIF של `input_k` הוא 8.7: מעל סף האזהרה וקרוב ל-10. שגיאת התקן גדלה פי $\sqrt{VIF} = 2.9$, כמו שראינו בשקף הקודם. **מה עושים?** משאירים **אחד** מהמשתנים המתואמים, זה שקרוב יותר למנגנון. לא מוחקים משתנה רק בגלל VIF גבוה

# בחירת משתנים
# (Variable selection)

# שלוש גישות

- **קדימה (Forward):** מתחילים ממודל בלי משתנים. בכל צעד מוסיפים את המשתנה שמשפר את הקריטריון הכי הרבה. עוצרים כשאף הוספה לא משפרת
- **אחורה (Backward):** מתחילים מכל המשתנים. בכל צעד מוציאים את המשתנה שתורם הכי מעט, כל עוד ההוצאה לא פוגעת בקריטריון
- **בצעדים (Stepwise):** כמו קדימה, אבל אחרי כל הוספה בודקים אם כדאי להוציא משתנה שכבר נכנס

**קריטריונים נפוצים:** $R^2_{adj}$, ה-p-value של מבחן F חלקי, או AIC (מדד שמאזן בין טיב ההתאמה למספר הפרמטרים. קטן יותר = טוב יותר)

```
fit_all  <- lm(latency ~ input_k + rag_docs + hour + output_tokens * model, data = llm)
fit_step <- step(fit_all, direction = "both", trace = 0)   # stepwise by AIC
formula(fit_step)
```

```
latency ~ input_k + hour + output_tokens + model + output_tokens:model
```

# מה יכול להשתבש בבחירה אוטומטית

```
coef(summary(fit_step))["hour", ]
```

```
  Estimate Std. Error    t value   Pr(>|t|)
-0.014070   0.008184  -1.719055   0.086883
```

- `hour` **נשאר** במודל, אף שבסימולציה לשעה אין שום השפעה על זמן התגובה. ה-p-value שלו אפילו קרוב ל-0.05
- כשבודקים הרבה משתנים, חלקם ייראו מועילים במקרה. האלגוריתם בוחר בדיוק אותם
- **ה-p-values אחרי בחירה אופטימיים מדי.** המודל נבחר על סמך אותם נתונים שעליהם הוא נבדק
- **עדיף:** לבנות את המודל מתוך הבנה של המנגנון, ולבדוק אותו על נתונים שלא השתתפו בבנייתו. בפועל מחלקים את הנתונים לשני חלקים: **סט אימון** (train) שעליו בוחרים ואומדים את המודל, ו**סט בדיקה** (test) שעליו בודקים את החיזוי. בקורס בלמידת מכונה תלמדו על כך יותר

# חיזוי (Prediction)

# רווח סמך מול רווח חיזוי

לנקודה חדשה $\mathbf{x}_0 = (1, x_{01}, \ldots, x_{0k})'$, החיזוי הוא $\hat{y}_0 = \mathbf{x}_0'\hat{\boldsymbol{\beta}}$. יש שתי שאלות שונות:

- **רווח סמך** (confidence interval): איפה **התוחלת** $E(Y \mid \mathbf{x}_0)$, זמן התגובה הממוצע של כל הקריאות האלה?
- **רווח חיזוי** (prediction interval): איפה תיפול **קריאה בודדת** חדשה?

$$\text{CI: } \hat{y}_0 \pm t_{1-\alpha/2,\,n-k-1}\sqrt{\hat{\sigma}^2\,\mathbf{x}_0'(X'X)^{-1}\mathbf{x}_0} \qquad \text{PI: } \hat{y}_0 \pm t_{1-\alpha/2,\,n-k-1}\sqrt{\hat{\sigma}^2\,\left(1 + \mathbf{x}_0'(X'X)^{-1}\mathbf{x}_0\right)}$$

ה-1 הנוסף ברווח החיזוי הוא השונות של התצפית החדשה עצמה. גם עם אינסוף נתונים הוא לא נעלם.

ברגרסיה פשוטה, $\mathbf{x}_0'(X'X)^{-1}\mathbf{x}_0 = \dfrac{1}{n} + \dfrac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}$: הרווחים צרים ביותר ב-$\bar{x}$ ומתרחבים ככל שמתרחקים ממנו.

# חזרה לשאלה: כמה זמן תיקח הקריאה?

2,000 טוקנים בקלט, 500 בפלט, מודל השפה הגדול:

```
new_call <- tibble(input_k = 2, output_tokens = 500, model = "large")
rbind(confidence = predict(fit4, new_call, interval = "confidence")[1, ],
      prediction = predict(fit4, new_call, interval = "prediction")[1, ])
```

```
            fit   lwr   upr
confidence 16.2 15.92 16.49
prediction 16.2 14.35 18.06
```

- **בממוצע**, קריאות כאלה לוקחות בין 15.9 ל-16.5 שניות
- **קריאה בודדת** תיקח, ב-95% מהמקרים, בין 14.3 ל-18.1 שניות. זה המספר שרלוונטי להתחייבות לזמן תגובה (SLA)

# איך זה נראה

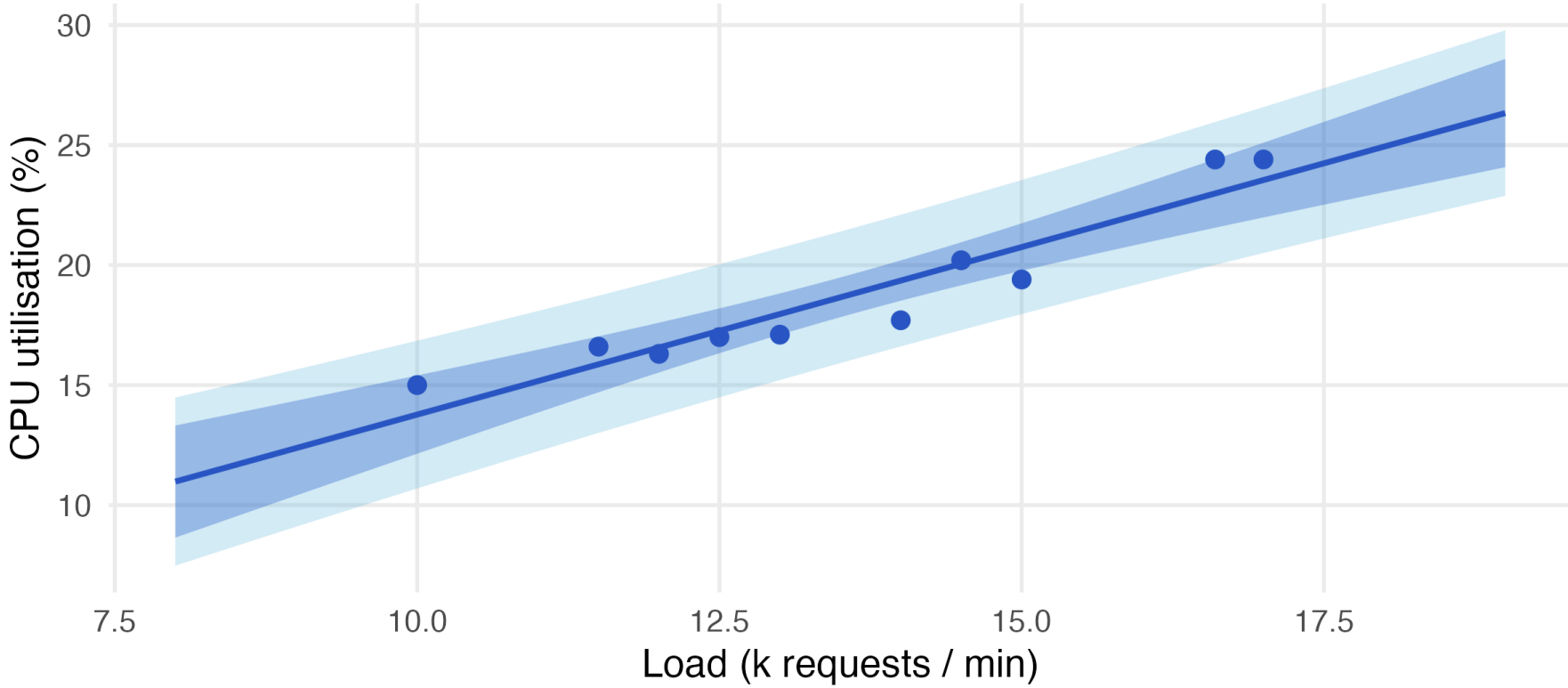
```
grid_cpu <- tibble(load = seq(8, 19, by = 0.1))
bands <- bind_cols(grid_cpu,
                   predict(fit_cpu, grid_cpu, interval = "confidence") |> as_tibble(),
                   predict(fit_cpu, grid_cpu, interval = "prediction") |> as_tibble() |>
                     select(pi_lwr = lwr, pi_upr = upr))

ggplot(bands, aes(load)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = pi_lwr, ymax = pi_upr), fill = nanas_pal[["sky"]], alpha = 0.25) +
  geom_ribbon(aes(ymin = lwr, ymax = upr), fill = nanas_pal[["primary"]], alpha = 0.35) +
  geom_line(aes(y = fit), colour = nanas_pal[["primary"]], linewidth = 1) +
  geom_point(aes(load, util), data = cpu, size = 2.5) +
  labs(title = "רווח החיזוי רחב יותר מרווח הסמך, ושניהם מתרחבים בקצוות",
       subtitle = "דוגמת המעבד · כהה: רווח סמך 95% לתוחלת · בהיר: רווח חיזוי 95% לתצפית בודדת",
       x = "Load (k requests / min)", y = "CPU utilisation (%)")
```

# איך זה נראה

**רווח החיזוי רחב יותר מרווח הסמך, ושניהם מתרחבים בקצוות**

דוגמת המעבד · כהה: רווח סמך 95% לתוחלת · בהיר: רווח חיזוי 95% לתצפית בודדת



# מה יכול להשתבש

# חמש מלכודות

1. **אקסטרפולציה:** לפי מודל המעבד, ניצולת של 80% תגיע בעומס של כ-57 אלף בקשות בדקה. אבל מדדנו רק בין 10 ל-17. מעבדים בעומס גבוה מתנהגים אחרת (תורים, throttling), והמודל לא יודע על זה כלום
2. **מתאם אינו סיבתיות:** נתוני הלוגים הם תצפיתיים. אם משתמשים בוחרים במודל השפה הגדול למשימות קשות, ייתכן שגם משהו אחר במשימות האלה מאט אותן. כדי לדעת בוודאות, צריך ניסוי (על כך בהרצאה על תכנון ניסויים)
3. **$R^2$ גבוה אינו הוכחה:** הוא תמיד עולה כשמוסיפים משתנים. משווים מודלים לפי $R^2_{adj}$, מבחן F חלקי, או ביצועים על נתונים חדשים
4. **מולטיקולינאריות:** מקדמים לא יציבים ושגיאות תקן גדולות, אף שהחיזוי בסדר
5. **מודל שגוי מסתיר אפקטים:** `input_k` נראה חסר השפעה עד שהוספנו את גודל מודל השפה והאינטראקציה. **תמיד** מסתכלים על השאריות

# סיכום

# מה לקחת מההרצאה

| השאלה | הכלי | ב-R |
|---|---|---|
| מה הקשר בין $Y$ לכל משתנה, כשהשאר קבועים? | $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$ | `lm(y ~ x1 + x2)`, `summary()` |
| האם משתנה בודד תורם? | מבחן t, $t_{n-k-1}$ | `summary()` |
| האם המודל כולו מסביר משהו? | מבחן F, $F_{k,\,n-k-1}$ | שורה אחרונה ב-`summary()` |
| האם קבוצת משתנים תורמת? | מבחן F חלקי, $F_{q,\,n-k-1}$ | `anova(reduced, full)` |
| משתנה קטגורי עם $m$ רמות | $m-1$ משתני דמה | `factor` |
| האם השיפוע תלוי בקבוצה? | אינטראקציה | `x * group` |
| האם ההנחות מתקיימות? | שאריות, Q-Q, VIF | `augment()`, `stat_qq()` |
| מה צפוי לתצפית חדשה? | רווח סמך / חיזוי | `predict(interval = )` |

- כל מקדם מתפרש **בהינתן שאר המשתנים במודל**. כשמשנים את המודל, משתנה גם הפרשנות
- את המודל בונים מתוך הבנה של המנגנון. אלגוריתם בחירה הוא כלי עזר, לא תחליף